

Cancer du rectum



Présenté par : DR.BENNAMOUN Hassina MCA en
CHIRURGIE GENERALE
Service de chirurgie générale « A »
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE IBN BADIS -
CONSTANTINE

Plan

- I. Introduction
- II. Épidémiologie.
- III. Anatomie du rectum (1)
- IV. Anatomie du rectum (2)
- V. Diagnostic clinique.
- VI. Anatomie pathologie.
- VII. Diagnostic positif.
- VIII. Examen complémentaire.
- IX. Bilan pré-thérapeutique.
- X. Stratégie thérapeutique du cancer du rectum.
- XI. Stade métastatique synchrone.
- XII. Indications
- XIII. Réponse aux thérapies néo-adjuvantes
- XIV. Évaluation de la réponse clinique
- XV. Alternative à la TME
- XVI. Facteurs pronostic
- XVII. Conclusion

I. Introduction

Avec près de 15 000 nouveaux cas/ an ,le cancer du rectum compte parmi les plus fréquents en France. Le risque absolu de survenue de cancer du rectum dans la vie est de 5%.

La survie globale tout stade confondus est de 66 %. Le diagnostic repose sur le TR et la réalisation d'une rectoscopie avec biopsies.

A l'issue d'un bilan d'extension comportant:

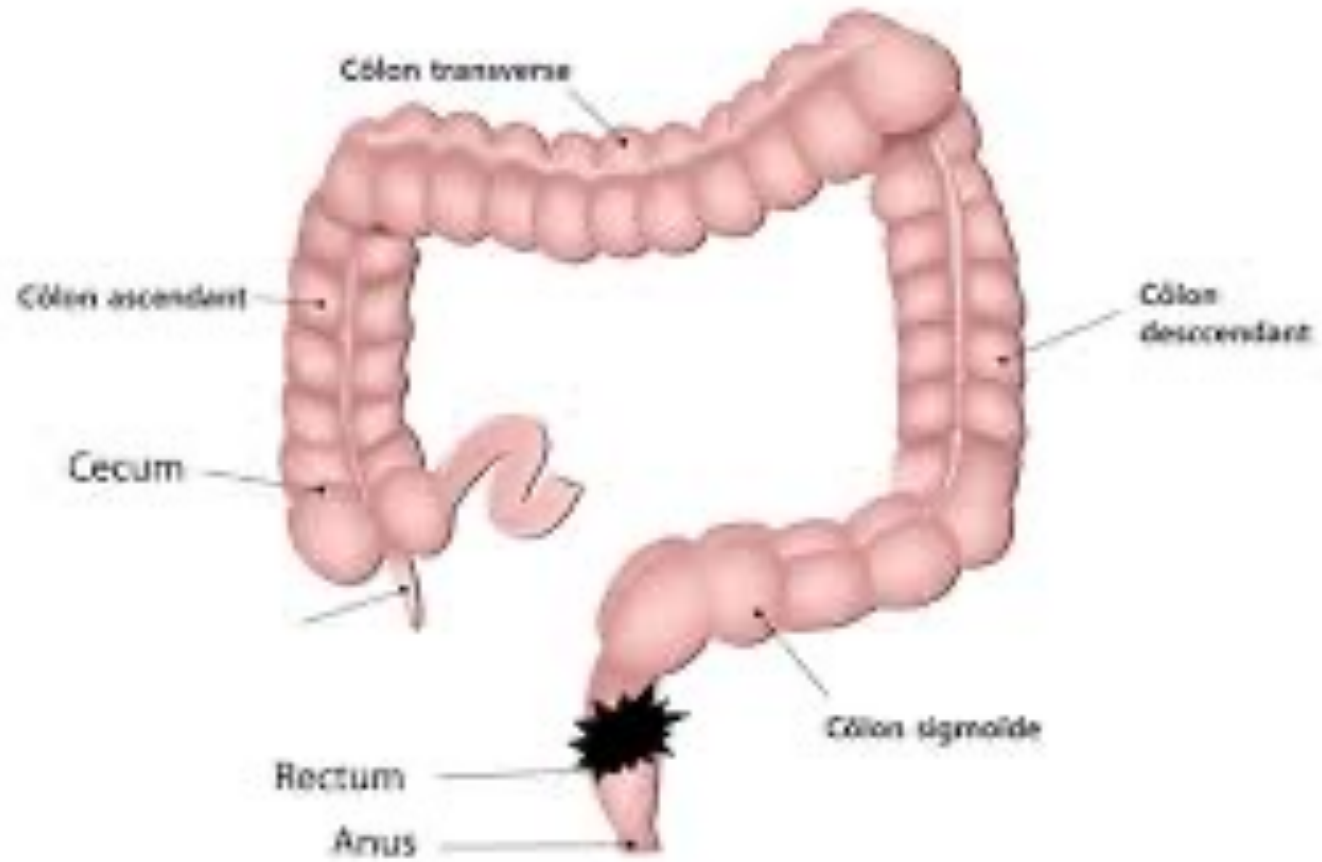
- TDM
- IRM.

Et une coloscopie totale.

La stratégie thérapeutique est définie en RCP.

Le traitement du cancer non métastatique repose sur l'exérèse du rectum et du méso rectum.

Elle doit être précédé (sauf exception) par une radiochimiothérapie en cas de tumeur du moyen rectum T3 ou N+.



EPIDEMIOLOGIE

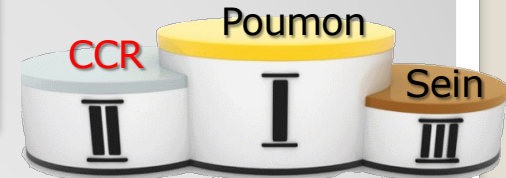
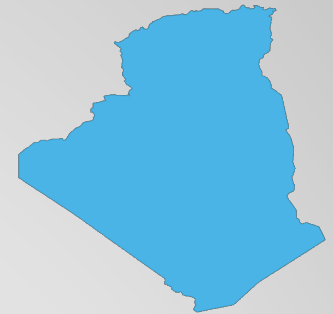
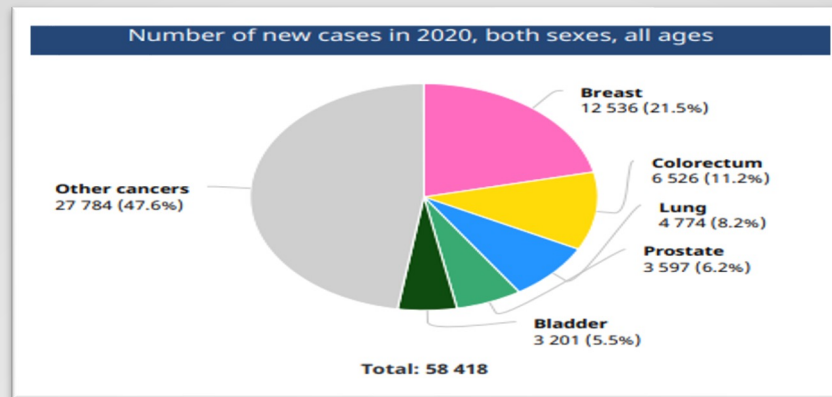
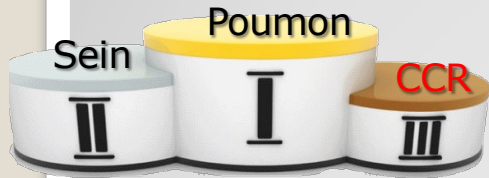
- Représente 28 % des CCR dont 30 % sont situés dans le bas rectum.
- Le CCR est la 3^e cause de cancer chez l'homme et le 2^e chez la femme.

Parmi les 28 pays de l'UE en 2012 345 000 nouveaux cas et 152 000 morts par CCR.

Facteurs de risque

Affection pré-disposants → voir cours cancer du colon même chose)

IV- Bases épidémiologiques



Anatomie du rectum (1)

- Le rectum : segment terminal du tube digestif

Deux parties :

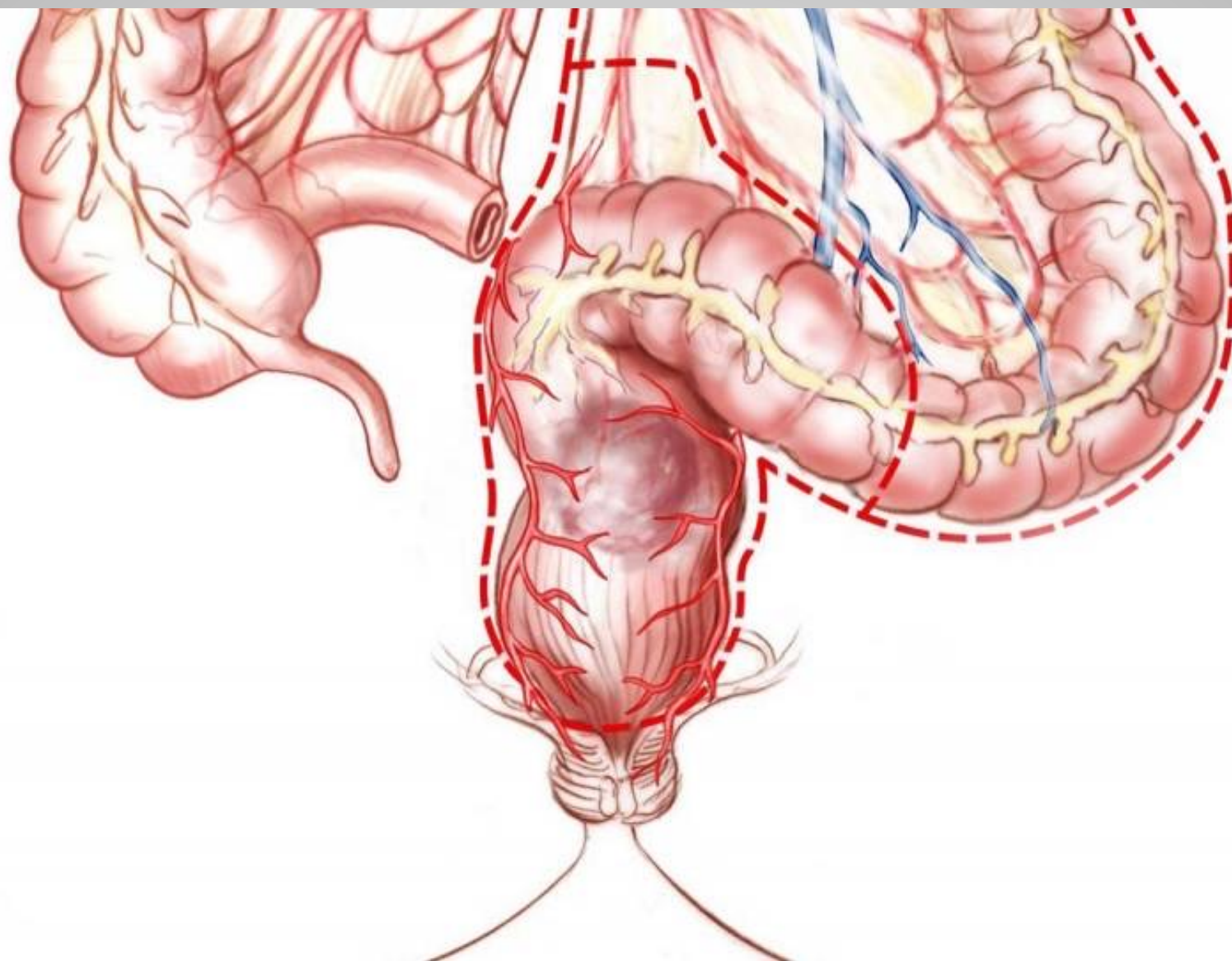
- Rectum pelvien : ampoule rectale
- Rectum périnéal: canal anal (2-3cm).

La limite inférieure est la ligne ano-pectinée.

La limite supérieure est la charnière recto-sigmoïdienne.

Chirurgicalement il est divisé en 3 parties.

- Le haut rectum : à plus de 10 cm de la marge anale.
à plus de 7 à 8 cm du bord supérieur du sphincter externe.
- Le moyen rectum: 5 à 10 cm de la marge anale
plus de 2 à 7 du sphincter externe.
- Le bas rectum : 0 à 5 cm de la marge anale.
0 à 2 cm du sphincter externe.
- Le canal anal sur 2 à 3 cm de la marge anale.



Anatomie du rectum (2)

Rapport :

Le péritoine tapisse la face antérieure et supérieure du rectum pelvien formant le cul de sac.

- recto-vaginal : chez la femme.
- Recto-vésical : chez l'homme.

Le cul de sac de Douglas définit le rectum sus-péritonéal et un rectum sous-péritonéal.

Les rapports du rectum sous-péritonéal :

- En arrière : fascia pré-sacré (nerfs pelviens, plexus hypogastriques, les uretères en arrière)
- En avant : l'aponévrose de Denonvilliers chez l'homme et la cloison recto-vaginale chez la femme.
- Latéralement, le feuillet pariétal de la paroi latérale qui contient le plexus hypogastrique inférieur, nerf érecteur, nerf parasymphatique provenant de S3.
- Le méso-rectum est le tissu cellulo-graisseux compris entre la musculature rectale et le feuillet viscéral du fascia recti.

Développé sur les $\frac{3}{4}$ de la circonférence du rectum s/s-péritonéal, c'est là où cheminent les vaisseaux.

Vascularisation

Artérielle : par l'artère rectale supérieure, branche AMS.

par l'artère rectale moyenne.

par l'artère rectale inférieure.

par l'artère sacrée médiane.

Veineuse et lymphatique se calquent sur la vascularisation artérielle.

Diagnostic clinique

Signes révélateur

L cancer rectal (CR) au stade précoce est souvent asymptomatique.

Au stade avancé, CR devient symptomatiques par des phénomènes de compression, voire d'envahissement les organes voisins.

- La rectorragie : symptôme le plus fréquents +++.
- Anémie ferriprive: syndrome anémique (pâleur, tachycardie, dyspnée).
- Syndrome rectal (décrit Bensaude).
- + ténesme : tension douloureuse et inefficace qui accompagne et suscite les efforts de défécation .
- + épreinte ; douleur abdominale – rectale avec contraction douloureuse et répétitive s'achevant par des faux besoins.
- + les faux besoins ; envie impérieuse de déféquer n'aboutissant qu'à l'évacuation de déjection pathologiques a fécales.

Troubles du transit

Endocardite ou septicémie à streptococcus bovis ou abcès intra-abdominale ou hépatique doit faire rechercher un CCR.

- les complications peuvent être révélatrice :
 - La surinfection.
 - La péritonite stercorale.
 - L'occlusion basse.
 - La fistule par envahissement d'un organe adjacent (vessie, vagin, grêle).
- Au stade métastatique:

Les métastases hépatiques peuvent révéler le cancer rectal (insuffisance hépatocellulaire, ictère).

Méta pulmonaire (dyspnée, pneumopathie; hémoptysies).

Anatomie pathologie

La quasi-totalité de CR sont des adénocarcinomes liberkuhnien développés à partir d'un adénomes.

L'extension de la tumeur en profondeur dans la paroi rectale se fait successivement au niveau;

- l'épithélium : cancer in situ.
- La membrane basale et le cloison: cancer intra-muqueux.
- Musculaire-muqueuse et la s/s muqueuse : T1.
- Musculaire T2.
- Sous séreuse ou tissu cellulo-graisseux du méso-rectum T3.
- Organes adjacents (sacrum, filière génitale en avant) (T4).

L'extension longitudinale au de la des limites macroscopiques de la tumeur ne s'observe que rarement n dépasse exceptionnellement 1 cm.

D'un point de vue carcinologique, une section de rectum 2 cm sous l pole inférieur de la tumeur est par conséquent suffisante.

Le CR est très lymphophile :

→ Nécessité d'une exérèse totale du méso rectum (TME) et un curage ganglionnaire mésentérique inférieure.

L'extension métastatique se fait:

Par voie porte :méta hépatique et carcinose péritonéale.

Par systémique : méta pulmonaires, cérébrales, osseuses;

D'où la classification TNM.

Tableau 1.*Tumor-nodes-metastasis, 7^e édition 2009.*

TX Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive
T0 Pas de signe de tumeur primitive
Tis ^a Carcinome in situ : intraépithélial ou envahissant la lamina propria
T1 Tumeur envahissant la sous-muqueuse
T2 Tumeur envahissant la musculature
T3 Tumeur envahissant la sous-séreuse ou les tissus périmuqueux non péritonisés
T4 Tumeur envahissant directement les autres organes ou structures et/ou perforant le péritoine viscéral
T4a Tumeur perforant le péritoine viscéral
T4b Tumeur envahissant directement les autres organes ou structures ^{b,c}
NX Renseignements insuffisants pour classer les adénopathies régionales
N0 Pas de métastase ganglionnaire régionale
N1 Métastase dans un à trois ganglions lymphatiques régionaux
N1a Métastases dans un ganglion lymphatique régional
N1b Métastases dans deux à trois ganglions lymphatiques régionaux
N1c Nodule(s) tumoral(aux), satellite(s) ^d dans la sous-séreuse, ou dans les tissus non péritonisés péricoliques ou périmuqueux sans métastase ganglionnaire régionale
N2 Métastase dans quatre ganglions lymphatiques régionaux ou plus
N2a Métastase dans quatre à six ganglions lymphatiques régionaux
N2b Métastase dans sept ganglions lymphatiques régionaux ou plus
M0 Pas de métastase
M1 Présence de métastase(s) à distance
M1a Métastase localisée à un seul organe (foie, poumon, ovaire, ganglion(s) lymphatique(s) autre que régional)
M1b Métastases dans plusieurs organes ou dans le péritoine
Les catégories pT et pN correspondent aux catégories T et N
Stade 0 : Tis N0 M0
Stade I : T1, T2 N0 M0
Stade II : T3, T4 N0 M0
Stade IIA : T3 N0 M0
Stade IIB : T4a N0 M0
Stade IIC : T4b N0 M0
Stade III : tous T N1, N2 M0
Stade IIIA : T1, T2 N1 M0 T1 N2a M0
Stade IIIB : T3, T4a N1 M0 T2, T3 N2a M0 T1, T2 N2b M0
Stade IIIC : T4a N2a M0 T3, T4a N2b M0 T4b N1, N2 M0
Stade IVA : tous T tous N M1a
Stade IVB : tous T tous N M1b

^a Tis inclut les cas de cellules cancéreuses localisées dans la membrane basale
^b T4b inclut les cas de cellules cancéreuses localisées dans la membrane basale
^c T4b inclut les cas de cellules cancéreuses localisées dans la membrane basale
^d T4b inclut les cas de cellules cancéreuses localisées dans la membrane basale

Diagnostic positif

1/ l'examen clinique

TR : +++

Position : décubitus dorsal ou genou pectoral quand la lésion est accessible permet:

- Apprécie la taille, son caractère circonferentiel.
- Son siège (antérieur, postérieur, latéral).
- Son type : bourgeonnant, ulcéré, infiltrant.
- La distance entre le pôle inférieur de la tumeur et le plan des releveurs de l'anus.
- La mobilité / aux plans profonds (toucher bi-digital chez la femme).
- Présence de nodules de carcinomes péritonéale du cul de sac de Douglas TR juge le caractère de fixité de la tumeur et la possibilité de conservation sphinctérienne ou pas.

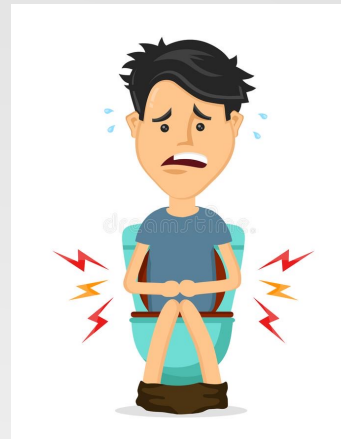
VII- Clinique

Symptomatologie

Rectorragie
s++++

Syndrome
de
Bensaude

**TENESMES +EPREINTES +FAUX
BESOINS+TROUBLES DU
TRANSITE**



VII- Clinique

Examen clinique 1

**TOUCHER
RECTAL**

+

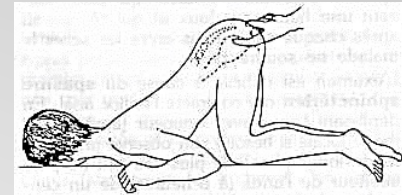
Inspection du périnée

**Evaluation de la fonction
sphinctérienne**

**Le degré d'envahissement
circonférentiel**

**Evaluation de la taille
tumorale**

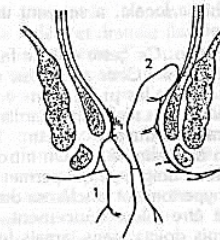
**Identification du pôle
inférieur/MA ou BSS**



Examen proctologique en genu-pectorale.



Le toucher rectal profond doit être fait en décubitus dorsal, cuisses hyperfléchies sur le bassin, en demandant au malade de pousser.

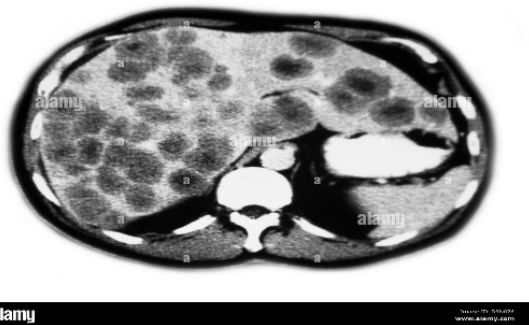


Repères musculaires :
1 — dépression musculaire
2 — l'« anal ring »

VII- Clinique

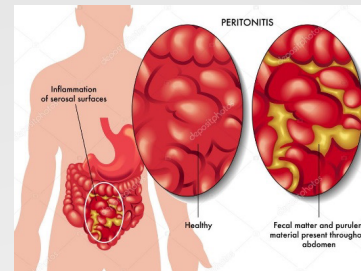
Symptomatologie

**Metastases
hepatiques ou
pulmonaires**



**Complications
revelatrices**

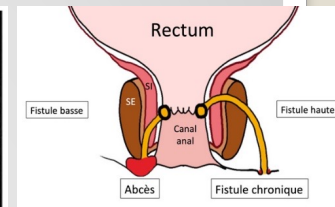
**Periton
ite**



**Occlusi
on**



Fistule



VII- Clinique

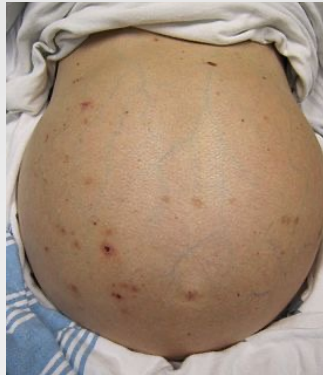
Examen clinique 2

Recherche de métastases

**Palpation
du foie**



**Carcinose
péritonéale**



**Ganglion de
troisier**



Examen complémentaire

- Recto-sigmoidoscopie: pas de diagnostic mais incomplète pour le reste du colon.
- Coloscopie totale +++ avec réalisation de biopsie +++
- Le lavement baryté; n'est plus utilisé.
- La coloscopie virtuelle.

Outil non invasif et performant.

Utile pour explorer le reste du colon quand la tumeur est infranchissable à la coloscopie.

Les marqueurs tumoraux:

ACE, CA19.9

(surveillance +++).



Bilan pré-thérapeutique

Le traitement dépend : (proposé en RCP).

- Localisation de la tumeur.
- Son extension locorégionale.
- Son extension à distance.
- Etat général du patient (age) comorbidité opérabilité).

EXTENSION



```
graph TD; A[EXTENSION] --> B[Locorégionale]; A --> C[A distance]; B --> B1[TR]; B --> B2[Echoendoscopie ou échographie end rectal.]; B --> B3[IRM rectal.]; B --> B4[TDM]; C --> C1[Examen clinique complet]; C --> C2[TDM]; C --> C3[TEP scan];
```

Locorégionale

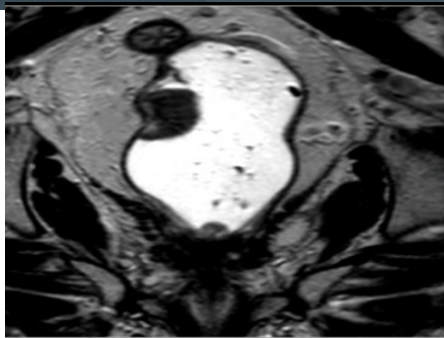
- TR
- Echoendoscopie ou échographie end rectal.
- IRM rectal.
- TDM

A distance

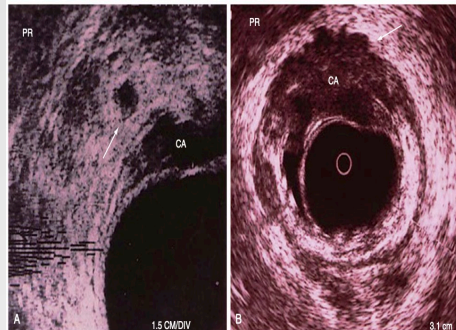
- Examen clinique complet
- TDM
- TEP scan

IX- Imagerie

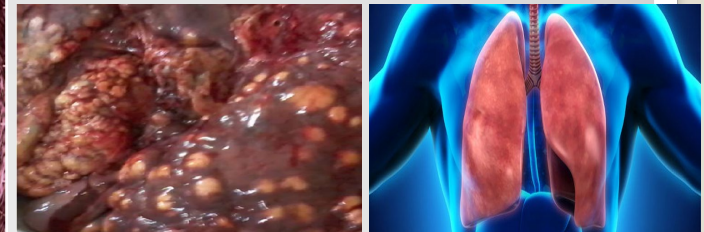
IRM



Echoendosco
pie



TDM



**TRAITEMENT
NEOADJUVANT ?**

**TYPE DE
CHIRURGIE
?**

3.1 Une tumeur qui est **adhérente** à d'autres organes ou structures macroscopiquement est classée cT4b. Toutefois, s'il n'y a pas de cellule tumorale présente c

Tx Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive

T0 Pas de signe de tumeur primitive

Tis^[1] Carcinome *in situ* : intra-épithélial ou envahissant la lamina propria (chorion de la muqueuse)

T1 Tumeur envahissant la sous-muqueuse

T2 Tumeur envahissant la musculature

T3 Tumeur envahissant la sous-séreuse ou les tissus péri-coliques ou péri-rectaux non péritonisés

Tumeur envahissant directement d'autres organes ou d'autres structures et/ou perforant le péritoine viscéral

T4 T4a : la tumeur perfore le péritoine viscéral

T4b : la tumeur envahit directement d'autres organes ou d'autres structures ^{[2],[3]}

Nx

Renseignements insuffisants pour classer les ganglions lymphatiques régionaux

N0

Pas de métastase ganglionnaire régionale

Métastases dans 1 à 3 ganglions lymphatiques régionaux

N1a : métastases dans 1 seul ganglion régional

N1b : métastases dans 2-3 ganglions lymphatiques régionaux

N1

N1c : nodules tumoraux (c'est-à-dire satellites) dans la sous-séreuse ou dans les tissus mous non péritonéalisés péri-coliques ou péri-rectaux sans atteinte ganglionnaire lymphatique

Métastases dans 4 ou plus ganglions lymphatiques régionaux

N2

N2a : métastases dans 4 à 6 ganglions lymphatiques régionaux

N2b : métastases dans 7 ou plus ganglions lymphatiques régionaux.

Tableau 3.

Comparaison de la performance de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) versus échoendoscopie en fonction du stade tumoral, de la localisation ganglionnaire et des rapports anatomiques ^[75].

	IRM	Échoendoscopie
Différenciation T1 versus T2 et détermination stade sm	Mauvaise	Excellente
Différenciation T1/2 versus T3	Bonne	Bonne
Rapports et envahissement du T4	Excellente	Mauvaise sauf pour les rapports antérieurs
N+ mésorectum	Modérée	Modérée
Adénopathies iliaques	Bonne	Mauvaise
Fascia recti et marge circonférentielle	Excellente	Mauvaise
Envahissement muscle élévateur de l'anus	Excellente	Mauvaise
Marge distale par rapport au sphincter interne	Modérée	Bonne

M0

Pas de métastase à distance

Présence de métastase(s) à distance

M1

M1a : métastases dans un seul organe (foie, poumon, ovaire, ganglion(s) lymphatique(s) non régional(aux)) sans métastase péritonéale

M1b : métastases dans plus d'un organe

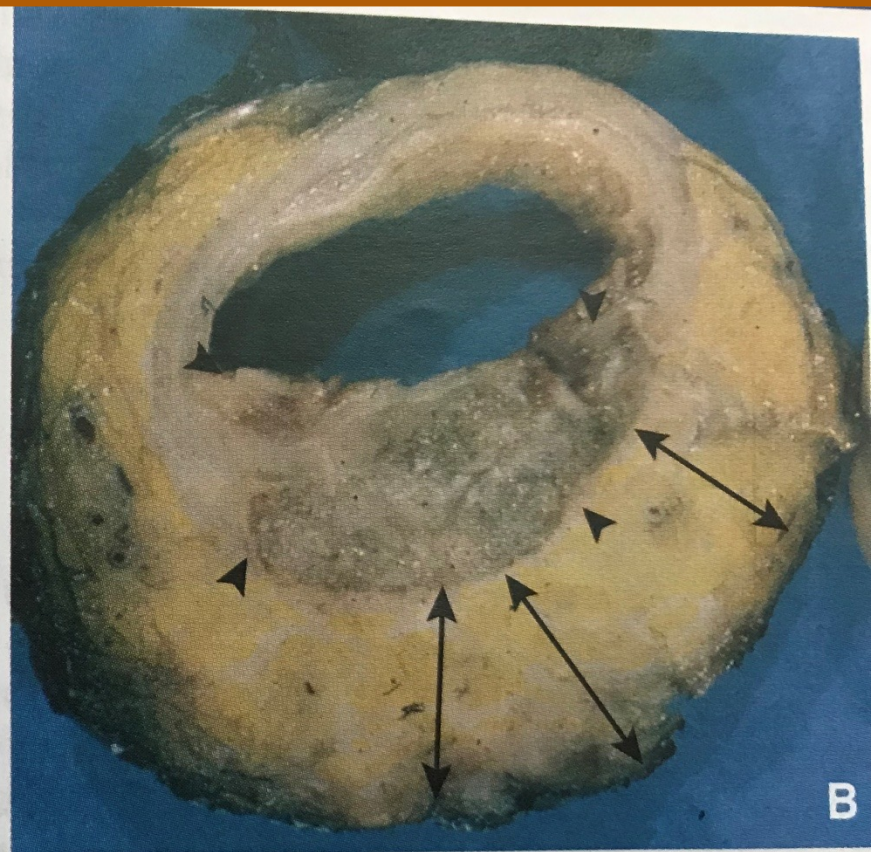
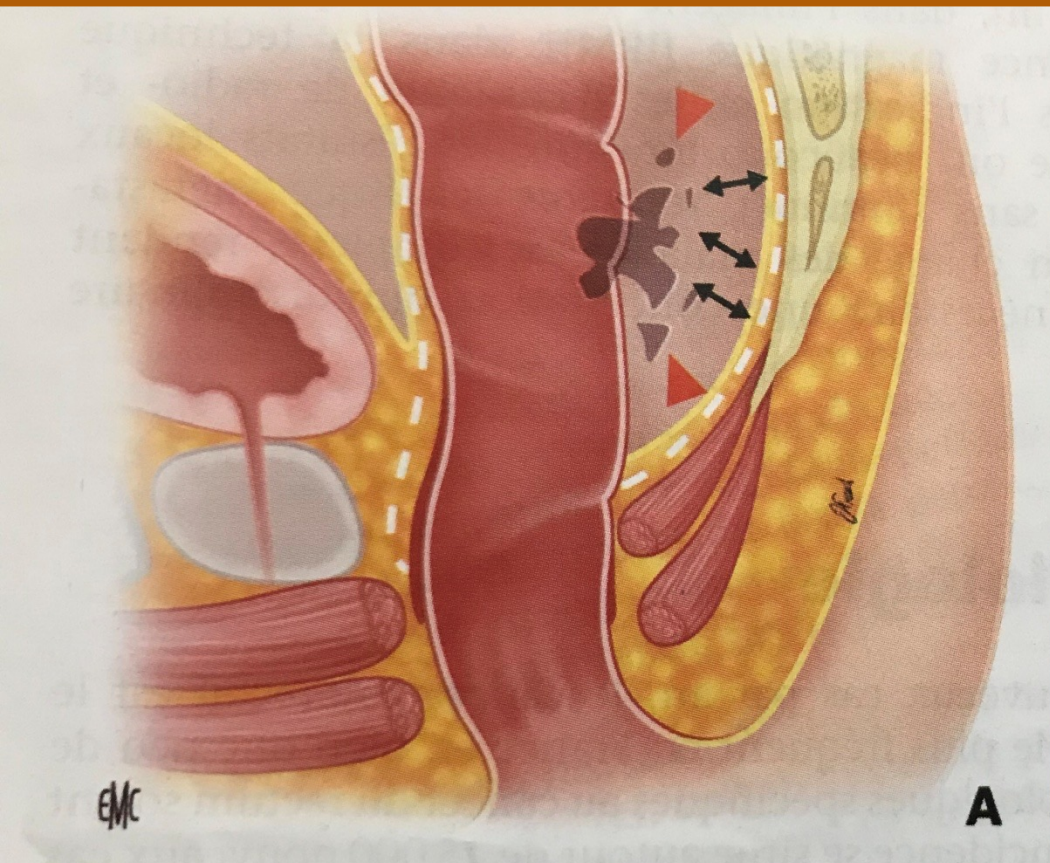
M1c : métastases dans le péritoine avec ou sans atteinte d'autres organes

STADE		TNM	
Stade 0	Tis	N0	M0
Stade I	T1, T2	N0	M0
Stade II	T3, T4	N0	M0
Stade IIA	T3	N0	M0
Stade IIB	T4a	N0	M0
Stade IIC	T4b	N0	M0
Stade III	Quel que soit T	N1, N2	M0
Stade IIIA	T1, T2	N1	M0
	T1	N2a	
Stade IIIB	T1, T2	N2b	M0
	T2, T3	N2a	
	T3, T4a	N1	
Stade IIIC	T3, T4a	N2b	M0
	T4a	N2a	
	T4b	N1, N2	
Stade IVA	Quel que soit T	Quel que soit N	M1a
Stade IVB	Quel que soit T	Quel que soit N	M1b
Stade IVC	Quel que soit T	Quel que soit N	M1c

Une classification sur l'infiltration tumorale au sein du mésorectum a été décrite :

- mrT3a : tumeur envahissant moins de 1 mm au-delà de la musculuse ;
- mrT3b : extension au-delà de la musculuse entre 1 et 5 mm ;
- mrT3c : extension au-delà de la musculuse supérieure à 6–15 mm ;
- mtT3d : extension au-delà de la musculuse supérieure à 15 mm.

La marge circonférentielle est la plus petite distance entre une zone tumorale (tumeur primitive, adénopathie, embole vasculaire, etc.) et le fascia recti et/ou les muscles releveurs pour les tumeurs du bas rectum. Concernant l'envahissement du fascia recti, les données de la littérature rapportent des taux de concor-



Grade	Definition
Grade 0	No response
Grade 1	Minimal response (dominant tumor mass with obvious fibrosis, vasculopathy)
Grade 2	Moderate response (dominant fibrotic changes with a few easy-to-find tumor cells or groups)
Grade 3	Near complete response (few microscopically difficult-to-find tumor cells in fibrotic tissue with or without mucous substance)
Grade 4	Complete response (no tumor cells, only fibrotic mass or acellular mucin pools)

Description	Three-point TRG
No viable cancer cells	0
Single cells or small groups of cancer cells	1
Residual cancer outgrown by fibrosis	2
Significant fibrosis outgrown by cancer	3

Stratégie thérapeutique du cancer du rectum

A- traitements locaux des petites cancers.

1°/ INDICATIONS:

Adénocarcinome de bas grade

Us T1, us N0 OU mr N0.

2°/ DEUX TECHNIQUES

- Microchirurgie endoscopique trans-anale TEM.
- L'exérèse par dissection sous muqueuse trans anale (ESD).

3°/ CHIRURGIE DE RATTRAPAGE

Après étude anapath du paramètres de mauvais pronostic:

- ADK s/s muqueux > 1 mm indifférencié.
- Emboles lymphatique ou vasculaire.
- Contingent mucineux.
- Risque d'envahissement ganglionnaire.

→ Reprendre ces patients dans un délai rapide pour chirurgie d'exérèse totale du méso-rectum.

B- CHIRURGIE DES CANCERS INVASIFS

Le type d'intervention
dépend de la localisation
du pôle inférieur de la
tumeur

Cancer du haut rectum
Exérèse du rectum et du
Mésorectum
Jusqu'à 5 cm au dessous
du pôle inférieure de
la lésion + anastomose
colorectale termino-
terminale
Protège si il est
sous douglassienne

Cancer du moyen rectum
exérèse complète
du mésorectum et du
Rectum
(TME) + anastomose
colo-anale latéro-terminale
Avec réservoir colique protégé
Par une iléostomie

Cancer du bas rectum exérèse
complète de rectum et
Mésorectum

- Anastomose colo-anale latéro-Terminale ou réservoir colique / Si marge distale 1 cm du sphincter interne
- Si marge distale de 1 cm Impossible, la conservation sphinctérienne n'est pas Possible: amputation abdomino-Périnéale avec une colostomie iliaque gauche définitif.
- Lorsque la tumeur n'envahit pas le sphincter externe il est Possible de faire résection inter Sphinctérienne pour éviter L'amputation

C. Thérapie néo adjuvantes

Objectifs:

- Diminuer le taux de récurrence locale.

Modalité : deux

- Radiothérapie courte hypo fractionnée « dit suédois » (25 Gy sans chimio) avec un délai avant la chirurgie d'une semaine.
- Radiothérapie longue avec fractionnement conventionnelle potentialisé par chimiothérapie.
- 45 Gy ou 50 Gy (5 séances / semaines sur 5 semaines).

Potentialisée par 5FU en IV ou par voie orale avec un délai avant la chirurgie de 6 à 8 semaines.

Indication de la radiothérapie pré-opératoire

Tumeur T3, T4

T1 / T2 N+

Radiothérapie courte ou
radio chimiothérapie ou
chirurgie d'emblée.

T3 b/c /d ou T4

Chimio radiothérapie puis chirurgie

Stade métastatique synchrone

Métastases synchrones ; (13,5 % tous les stades confondus)

La résection chirurgicale des métastase est le seul traitementt curatif.

Stratégies thérapeutiques : pas de consensus 3 paramètres sont déterminants

- La présence d'une tumeur primitive symptomatique.
- La résécabilité ou non des métastases hépatiques.
- L'état général du patient autorisant ou non une chimiothérapie.

- Traitement neoadjuvant total
- But
- Optimiser le traitement neoadjuvant pour la conservation d'organe

Indications

- Tumeur du rectum symptomatique:

Indication à résection colo-rectale.

± associée à un geste hépatique mineur.

- Résection hépatique en 2 types nécessaire : chirurgie combinée.
- Tumeur primitive localement avancée avec métastases synchrones chirurgie hépatique première.
- Méta synchrones non résécables et tumeurs asymptomatique chimio-première et réévaluation de la résecabilité.

La présence de méta pulmonaire synchrone résécables ne semble pas être une contre indication à la chirurgie rectale curative.

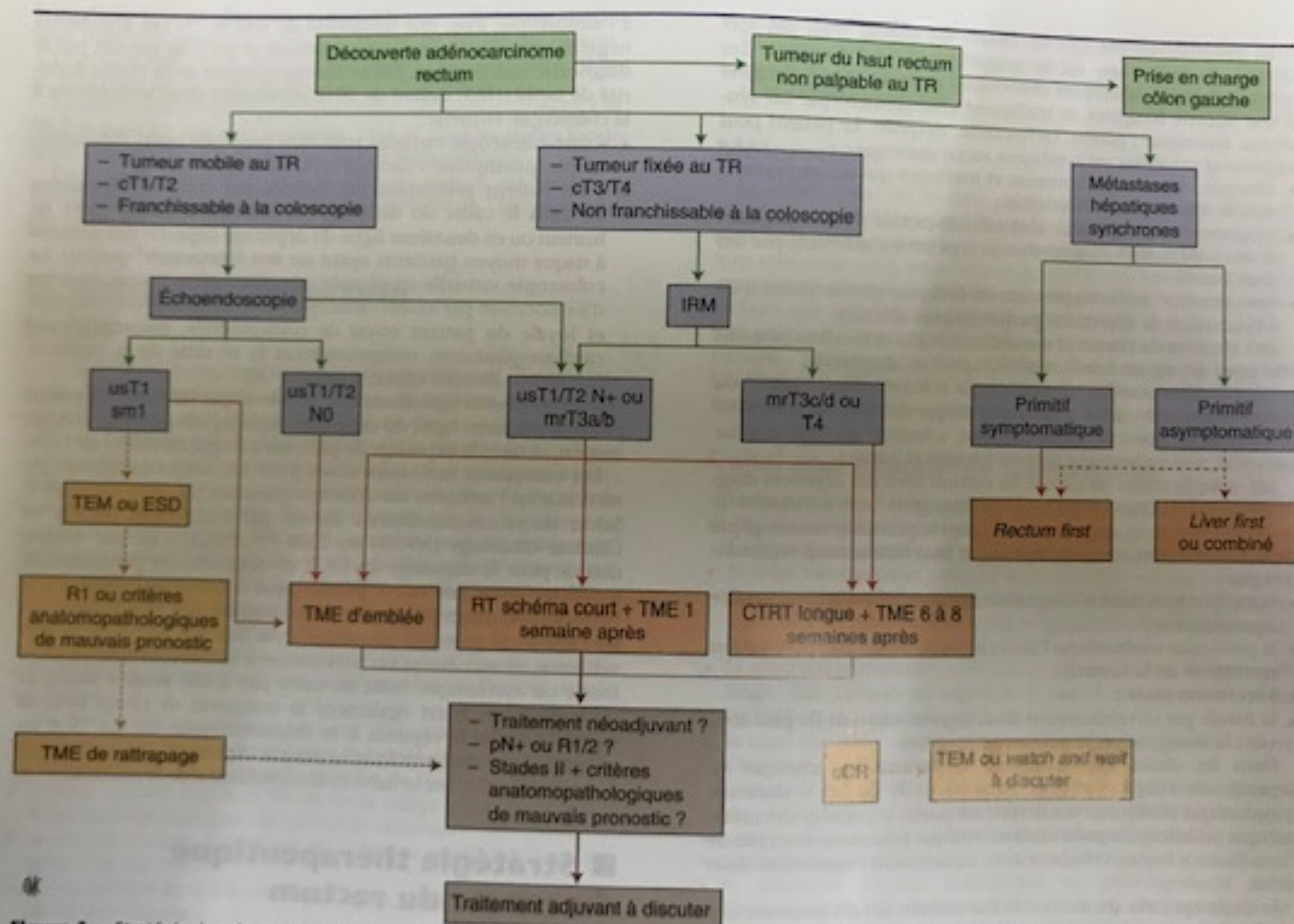


Figure 1. Stratégie de prise en charge des cancers du rectum : bilan, indication au traitement néoadjuvant, modalités thérapeutiques. TR : toucher rectal ; TEM : transanal endoscopic microsurgery (microchirurgie endoscopique transanale) ; TME : total mesorectal excision (exérèse totale du mésorectum) ; ESD : endoscopic submucosal dissection (exérèse par dissection sous-muqueuse transanale) ; RT : radiothérapie ; CTRT : chimiothérapie-radiothérapie.

Réponse aux thérapies néo-adjuvantes

Réponse complète

Réponse histologique complète est une stérilisation totale de la tumeur= absence totale de cellules maligne sur pièce de résection

La réponse pathologique complète est différente de la réponse clinique (pas de tumeur au TR).

Elle est définie par:

TR : normal

IRM : normale.

Endoscopie : normale ou cicatrice fibreuse.

Echoendoscopie : normal.

ACE: normal.

PET scan : normal.

Evaluation de la réponse clinique

- TR.
- TDM : évaluation médiocre.
- IRM post-radio chimiothérapie examen le plus performant.
- ACE post-traitement néo adjuvant < 5 ng/ml

Alternative à la TME

Total méso-rectum excision (TME)

Pour les patients en réponse clinique complète.

Deux stratégies:

- Exérèse locale de la cicatrice.
- La stratégie introduite par HABR-GAMA « watch and wait ».

Surveillance rigoureuse de la cicatrice tumorale (la récurrence locale à 57 mois est de 7 %).

Niveau de preuve de ces 2 stratégies reste faible et le traitement de référence reste pour le moment la TME

FACTEURS PRONOSTIQUES

1°/ GRADE DE DIFFERENCIATION

Grade 1 : bien différencié.

Grade 2 : moyennement différencié.

Grade 3 : indifférencié.

1 et 2 : bas grade , 3 haut grade.

2°/ PRESENCE D'EMBOLES VASCULAIRES et lymphatiques (mauvais pronostic).

3°/ LES CELLULES INDEPENDANTES et contingent mucineux.

4°/ BUDDING TUMORAL

Présence au niveau du front d'invasion de la tumeur des cellules isolées ou groupes en amas se détachant du reste de la tumeur (mauvais pronostic).

5°/ STATUT MICRO-SATELLITAIRE INSTABLE (MSI).

conclusion

Le bilan d'extension du cancer du rectum a une place fondamentale dans la prise en charge.

Le standing tumoral détermine l'indication d'un traitement néo-adjuvant dans l'objectif de diminuer le taux de récurrence locale.

La TME est le traitement de référence.

[illegible]